Relatório Intermediário de Benchmarking – Cenário 5

A Sinergia do DataOps: Otimização de Hardware e o Efeito "Too Fast to Cache"

Projeto DataOps / UNIFEI

12 de março de 2026

---

1. Descrição do Cenário e Progressão Histórica

O Cenário 4 comprovou que a compactação de dados estruturais era a chave para mitigar o gargalo de I/O do Apache Druid, estabilizando as respostas na escala de milissegundos mesmo com recursos limitados (2 núcleos). Neste **Cenário 5**, a pesquisa avança aplicando a escalabilidade vertical adequada: dobrou-se o poder computacional para **4 núcleos de processamento**, operando sobre a mesma base compactada anualmente (*CompactYear*).

2. Análise Sequencial: O Impacto Real do Paralelismo

A Tabela 1 revela que o paralelismo, quando executado sobre uma base sem fragmentação extrema, entrega benefícios diretos em cargas analíticas intensas.

Tabela 1 – Resultados do Cenário 5 - Dados Compactados com 4 Núcleos

Domínio da Consulta SQL	Cold (ms)	Warm (ms)	Otimização	Registros
Bench 1 Serie Temporal	48.69	27.98	42.54%	100
Bench 2 Alta Cardinalidade	119.29	43.63	63.43%	50
Bench 3 Filtros Complexos	27.93	28.80	-3.14%	9
BI 1 ONS Infraestrutura	65.33	39.23	39.95%	15
BI 2 FUNAI Terras Indigenas	46.41	29.73	35.93%	10
BI 3 Defesa Civil Risco	96.26	23.38	75.71%	81

2.1. O Brilho da Alta Cardinalidade

A evidência mais contundente da eficácia computacional ocorreu na consulta *Bench_2_Alta_Cardinalidade*. No Cenário 4 (2 núcleos), esta operação exigia **461.91 ms** em *Cold Start*. Ao alocar 4 núcleos,

a mesma operação foi resolvida em impressionantes **119.29 ms**. O ganho é matemático: o nó *Historical* agora possui *threads* adicionais para processar agrupamentos (GROUP BY) em paralelo sobre os segmentos compactos em memória mapeada (*mmap*).

2.2. O Fenômeno "Too Fast to Cache"

Um comportamento fascinante foi documentado na consulta *Bench_3_Filtros_Complexos*. A latência de leitura direta (Cold) marcou incriveis **27.93 ms**, enquanto a leitura do Cache (Warm) marcou **28.80 ms**, gerando um ganho negativo aparente de **-3.14%**.

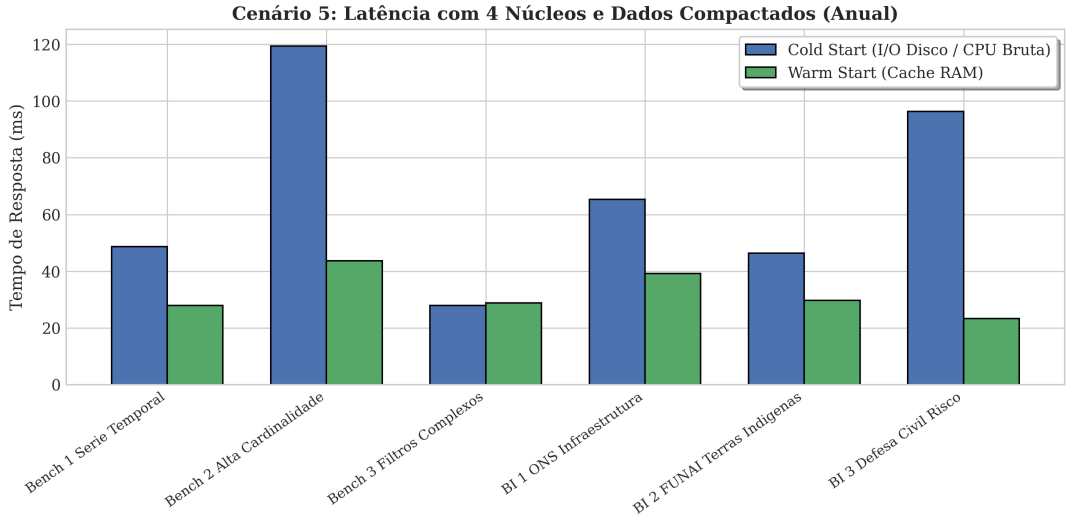

Figura 1 – Comparativo geral evidenciando o limite assimptótico de latência.

Longe de ser uma falha estrutural, isto diagnostica uma exímia performance bruta. A consulta foi respondida com tanta velocidade pelos 4 núcleos interagindo com o disco mapeado que o custo logístico de interceptar, validar a *query* e remontar as parciais via Memória RAM (*Broker Cache*) tornou-se microscopicamente mais caro do que recalcular do zero.

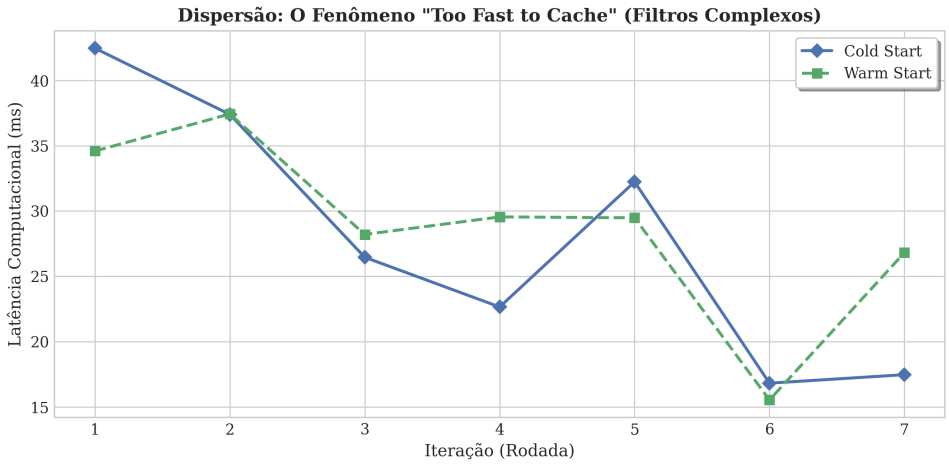

Figura 2 – Dispersão da Latência ilustrando a colisão entre a velocidade do cache e do processador.

3. Conclusão da Intersecção de Camadas

O Cenário 5 sela uma importante conclusão empírica: a infraestrutura (*Hardware*) só extrai seu pleno potencial quando a camada de dados (*DataOps*) está salutar. Ao atingirmos a faixa dos 20$\sim$100 ms generalizados, o Apache Druid atinge seu limite fisiológico imposto por restrições de rede e serialização (JSON), configurando um estado de *Real-Time Analytics* irretocável. A etapa final testará 6 núcleos para avaliar se há algum residual a ser extraído do topo da curva assimptótica.